

3.02 Ejercicios en clase: promedio por grupo de calificaciones

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-01

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Primeros 2 pasos	3
1.2. Diagrama de flujo	4
1.3. Código	5
1.4. Prueba de escritorio	6
2. Ejercicio 2	7
2.1. Primeros 2 pasos	7
2.2. Diagrama de flujo	8
2.3. Código	9
2.4. Prueba de escritorio	10

1. Ejercicio 1

1.1. Primeros 2 pasos

1) Definición

Programa que imprime las tablas del multiplicar del 1 hasta el número n

2) ~~Algoritmo~~ Análisis

Diagrama de flujo:

```

    graph LR
      n[n] --> P[ ]
      P --> S[ ]
      S --> Cond[Condicionantes]
      Cond --> P
  
```

dentro de P:

desde $i < 1; i \leq n; i++$
 desde $j < 1; j \leq 10; j++$

dentro de S:

Tabla de multiplicar del 1 a n

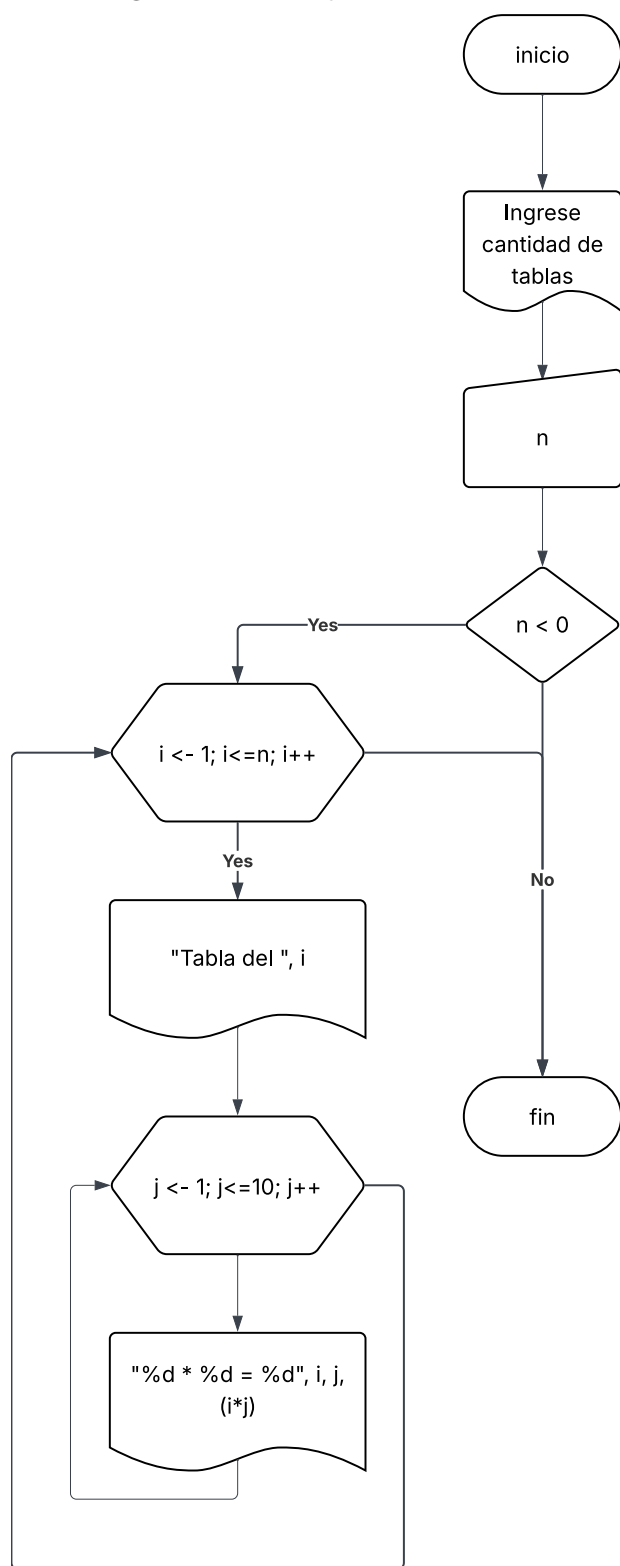
Condicionantes:

$n > 0$

3) Algoritmo

Variable	Tipo	Contenido
n	real	Número de tablas de multiplicar

1.2. Diagrama de flujo



1.3. Código



The image shows a code editor window with two tabs: 'ej1/main.c' and 'ej2/main.c'. The 'ej2/main.c' tab is active, displaying a C program. The code is as follows:

```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5
6     int n;
7     float c, t;
8     printf("Ingrese cantidad de tablas\n");
9     scanf("%d", &n);
10
11     if (n < 0) {
12         return 0;
13     }
14
15     printf("\033[2J\033[H\n");
16     for (int i = 1; i <= n; i++) {
17         printf("tabla del %d\n", i);
18         for (int j = 0; j <= 10; j++) {
19             printf("%d * %d = %d\n", i, j, (i * j));
20         }
21     }
22
23     return 0;
24 }
```

The editor interface includes a status bar at the bottom with the text 'NORMAL', 'main.c', and 'main'. On the right side of the status bar, there is a green icon and the text '17/24'.

1.4. Prueba de escritorio

A terminal window with a dark purple background featuring a faint anime-style illustration of a person's face. The terminal displays multiplication tables for 1, 2, and 3, followed by a command prompt where the user has typed 'yazi'.

```
tabla del 1
1 * 0 = 0
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
1 * 3 = 3
1 * 4 = 4
1 * 5 = 5
1 * 6 = 6
1 * 7 = 7
1 * 8 = 8
1 * 9 = 9
1 * 10 = 10
tabla del 2
2 * 0 = 0
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20
tabla del 3
3 * 0 = 0
3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
3 * 5 = 15
3 * 6 = 18
3 * 7 = 21
3 * 8 = 24
3 * 9 = 27
3 * 10 = 30
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ yazi
[emilio@user1012007][ej1]{main}$
```

2. Ejercicio 2

2.1. Primeros 2 pasos

1) Definición

Proceder de n alumnos en m grupos, con x materias

2) Análisis

Diagrama de flujo:

```

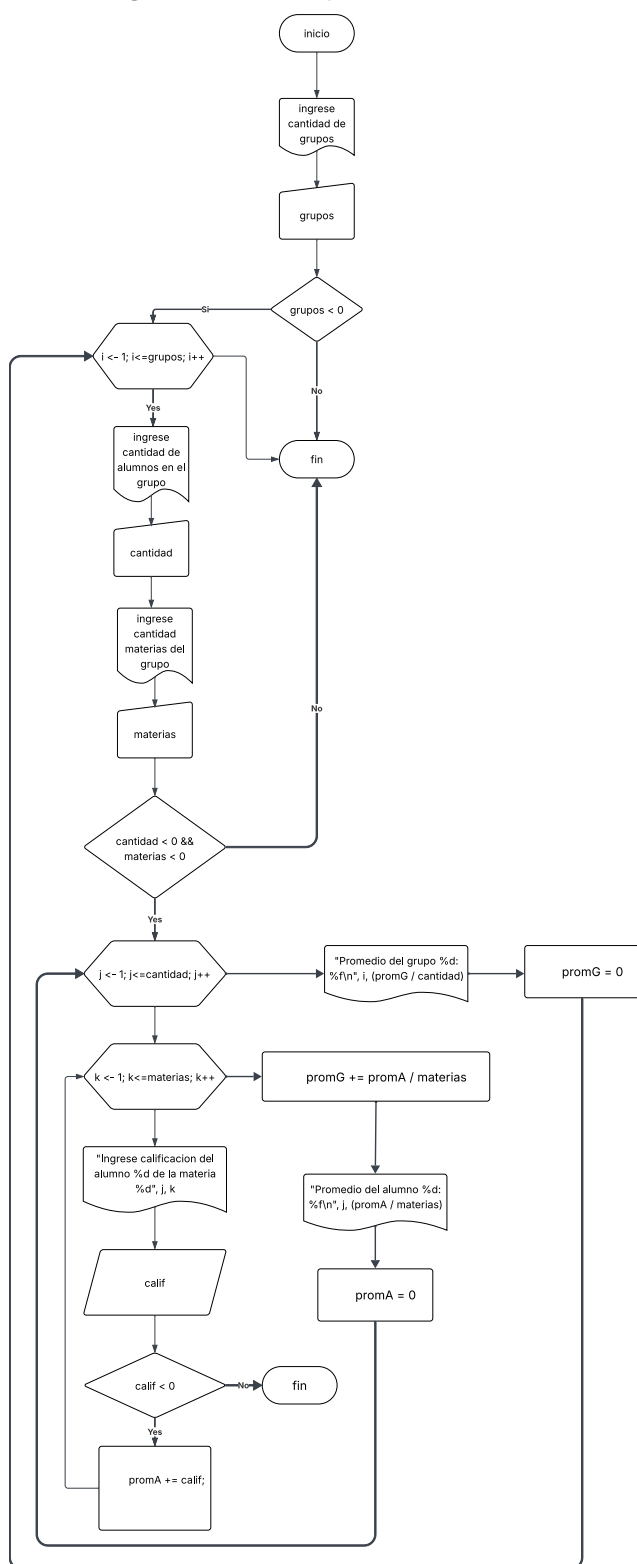
    E (alumnos) --> P (datos) --> S (Proceder)
    E (grupos) --> P (datos) --> S (Proceder)
    E (materias) --> P (datos) --> S (Proceder)
  
```

Proceder de n alumnos en m grupos, con x materias

3) Análisis

variable	Tipo	Comentario
grupos	Real	Cantidad de grupos
cantidad	Real	Cantidad de alumnos p/grupo
materias	Real	Cantidad de materias p/grupo
calif	Real	Cálculo de calificación por alumno
PromA	Real	Sumatoria calificación de alumnos
PromG	Real	Sumatoria calificación de grupos

2.2. Diagrama de flujo



2.3. Código

```
ej1/main.c x ej2/main.c x
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5
6     int grupos, cantidad, materias;
7     float calif, promA, promG;
8
9     printf("Ingrese cantidad de grupos\n");
10    scanf("%d", &grupos);
11
12    if (grupos < 0) {
13        return 0;
14    }
15
16    printf("\033[2J\033[H\n");
17    for (int i = 1; i <= grupos; i++) {
18        printf("Ingrese la cantidad de alumnos en el grupo %d\n", i);
19        scanf("%d", &cantidad);
20        if (cantidad < 0) {
21            return 0;
22        }
23        printf("Ingrese la cantidad de materias en el grupo %d\n", i);
24        scanf("%d", &materias);
25        if (materias < 0) {
26            return 0;
27        }
28        for (int j = 1; j <= cantidad; j++) {
29            for (int k = 1; k <= materias; k++) {
30                printf("Ingrese calificacion del alumno %d de la materia %d\n", j, k);
31                scanf("%f", &calif);
32                if (calif < 0) {
33                    return 0;
34                }
35                promA += calif;
36            }
37            promG += promA / materias;
38            printf("%f\n", promG);
39            printf("Promedio del alumno %d: %f\n", j, (promA / materias));
40            promA = 0;
41        }
42        printf("Promedio del grupo %d: %f\n", i, (promG / cantidad));
43        promG = 0;
44    }
45
46    return 0;
47 }
```

NORMAL main.c main 3.02 31/28

2.4. Prueba de escritorio

```
Ingrese la cantidad de alumnos en el grupo 1
2
Ingrese la cantidad de materias en el grupo 1
2
Ingrese calificacion del alumno 1 de la materia 1
2
Ingrese calificacion del alumno 1 de la materia 2
2
2.000000
Promedio del alumno 1: 2.000000
Ingrese calificacion del alumno 2 de la materia 1
2
Ingrese calificacion del alumno 2 de la materia 2
2
4.000000
Promedio del alumno 2: 2.000000
Promedio del grupo 1: 2.000000
Ingrese la cantidad de alumnos en el grupo 2
2
Ingrese la cantidad de materias en el grupo 2
2
Ingrese calificacion del alumno 1 de la materia 1
2
Ingrese calificacion del alumno 1 de la materia 2
2
2.000000
Promedio del alumno 1: 2.000000
Ingrese calificacion del alumno 2 de la materia 1
2
Ingrese calificacion del alumno 2 de la materia 2
2
4.000000
Promedio del alumno 2: 2.000000
Promedio del grupo 2: 2.000000
[emilio@user1012007][ej2]{main}$
```